Tarea 6 González Casimiro Juan Carlos

Axiomas de Armstrong

1. **Axioma de reflexividad:** Si definimos a X como un conjunto de atributos y Y es un subconjunto de X, entonces X contiene a Y.

$$\boldsymbol{X \rightarrow Y}$$

   Ejemplo:
   - $A \rightarrow \{A\}$ (Un conjunto se determina a sí mismo).
   - $W = \{ID, Nombre\}$

     $Z = \{Nombre\}$

     $\{ID, Nombre\} \rightarrow \{Nombre\}$
2. **Axioma de aumento:** Si $X \rightarrow Y$ y Z es cualquier conjunto de atributos, entonces $XZ \rightarrow YZ$ también es válido. Es decir, una dependencia sigue siendo válida si se agregan los mismos atributos en ambos lados.

   Ejemplo:
   - $\{ID\} \rightarrow \{Nombre\}$

     Agregando $\{Curso\}$: $\{ID, Curso\} \rightarrow \{Nombre,\ Curso\}$
3. **Axioma de transitividad:** Si se cumple que $X \rightarrow Y$ y $Y \rightarrow Z$, entonces se puede inferir que $X \rightarrow Z$.

   Ejemplo:
   - Si $\{ID\} \rightarrow \{Nombre\}\ y\ \{Nombre\} \rightarrow \{Carrera\}$

     Entonces: $\{ID\} \rightarrow \{Carrera\}$.

Reglas secundarias:

- Union: Si se cumple que $A \rightarrow B\ y\ A \rightarrow C$, entonces también se cumple que $A \rightarrow BC$.
- Composición: Si se cumple que $A \rightarrow B\ y\ W \rightarrow Z$, entonces $AW \rightarrow BZ$ también es válido.
- Descomposición: Si $I \rightarrow JK$ es válido, entonces también lo son $I \rightarrow J\ e\ I \rightarrow K$.
- Pseudo Transitividad: Si se cumplen $X \rightarrow Y$ y $YW \rightarrow Z$, entonces se cumple $XW \rightarrow Z$.

Referencias:

- Geeksforgeeks. (2026, febrero 28). Armstrong's Axioms in Functional Dependency in DBMS. https://www.geeksforgeeks.org/dbms/armstrongs-axioms-in-functional-dependency-in-dbms/